INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Gestión de Producción de Bienes y Servicios

Sebastián Dávila, Ph.D.
Cristian Durán, Ph.D.
Luis Rojo-González, Ph.D.



Propósito del curso

Objetivo general

Comprender cómo se **diseñan, mejoran, planifican y controlan** sistemas de producción de bienes y servicios, y usar modelos cuantitativos para apoyar decisiones en distintos horizontes.

¿Qué busca desarrollar el curso?

- Mirar la operación como un **sistema de procesos** y no como decisiones aisladas.
- Traducir datos de demanda, calidad y capacidad en **decisiones operacionales**.
- Evaluar **trade-offs** entre costo, servicio, calidad, inventario, capacidad y tiempo.

Aplicaciones típicas

- Mejorar y estabilizar procesos.
- Pronosticar y planificar recursos.
- Definir producción e inventarios.
- Programar y secuenciar operaciones.

Plan del curso

Recorrido general

El curso parte mirando la operación como un sistema, luego aborda mejora y calidad, y finalmente baja a decisiones cuantitativas de pronóstico, planificación, producción, inventario y secuenciamiento.

U	Unidad	Pregunta de trabajo
1	Conceptos básicos de la Gestión de Operaciones	Operación como sistema de transformación; bienes, servicios, estrategia, procesos y cadena de suministro.
2	Calidad	Mejora de procesos, herramientas básicas, variabilidad, control estadístico, capacidad y muestreo.
3	Pronóstico y Planificación de Operaciones	Demanda futura, incertidumbre, evaluación de modelos y uso del pronóstico para decidir.
4	Producción e Inventario	Planificación agregada, lot-sizing, inventarios, capacidad y costos de producción.
5	Secuenciamiento	Programación operativa de trabajos, máquinas, restricciones y criterios de desempeño.

Sistema y estrategia → calidad y mejora → demanda futura → plan de producción → programación operativa.

Planificación

Semana	Unidad	Evaluación (W1-W2)	Profesor			Laboratorio (Manuel López)
1 (23/09/2026)	Conceptos básicos GO		SD	CD	LR	
	Calidad I			CD		
2 (30/09/2026)	Calidad II			CD		
3 (07/10/2026)	Pronóstico I				LR	
4 (14/10/2026)	Pronóstico II				LR	
5 (21/10/2026)		(25 %) Caso de estudio: Avance 1			LR	Control 1
6 (28/10/2026)	Producción e Inventario I		SD			
7 (04/11/2026)	Producción e Inventario II		SD			
8 (11/11/2026)		(35 %) Caso de estudio: Avance 2	SD			Control 2
9 (18/11/2026)	Secuenciamiento I			CD		
10 (25/11/2026)		LIBRE				
11 (02/12/2026)	Secuenciamiento II			CD		
12 (09/12/2026)		(40 %) Caso de estudio: Entrega final	SD	CD	LR	Control 3
13 (16/12/2026)		Examen ponderado	SD			

Actividades DataCamp

Inicio	Actividad	Horas	Entrega
23/09/26	Intermediate Python	4	30/09/26
23/09/26	Foundations of Inference in Python	4	30/09/26
30/09/26	Manipulating Time Series Data in Python	4	07/10/26
07/10/26	Time Series Analysis in Python	4	14/10/26

De las evaluaciones

Todas las evaluaciones utilizan una escala de calificación con 60 % de exigencia.

Controles de laboratorio

Evaluación	Fecha	Peso en N_L	Contenido
Control 1	21/10/26	10 %	Pronóstico
Control 2	11/11/26	10 %	Planificación y producción
Control 3	09/12/26	10 %	Secuenciamiento

Entregas del caso de estudio

Entrega	Fecha	Peso en N_{PC}	Script: peso en N_L
Avance 1	19/10/26	25 %	10 %
Avance 2	09/11/26	35 %	17,5 %
Entrega final	09/12/26	40 %	30 %

- **Examen ponderado de cátedra: 16/12/26**, para quienes no se eximan.
- Las entregas se realizarán por **formulario de Google**, comunicado oportunamente.
- Envíos por otro medio: **no entregados y nota mínima (1,0)**.

¿Cómo se aprueba el curso? I

1. Nota de presentación de cátedra

$$N_{PC} = 0.25CE_1 + 0.35CE_2 + 0.40CE_3.$$

Evaluación	Ponderación	Contenido
Caso de estudio: Avance 1	25 %	Calidad y pronóstico
Caso de estudio: Avance 2	35 %	Planificación y producción
Caso de estudio: Entrega final	40 %	Integración de contenidos y secuenciamiento
Total	**100 %**	

CE_1, CE_2 y CE_3: notas de cátedra del primer avance, segundo avance y entrega final, respectivamente.

Idea clave

Los **tres controles**, las actividades de **DataCamp** y los **scripts de las tres entregas** forman parte de la nota de laboratorio.

¿Cómo se aprueba el curso? II

2. Examen ponderado de cátedra

Eximición

Se eximen quienes obtengan una presentación de cátedra **igual o superior a 5,0**:

$$N_{PC} \geq 5.0 \implies \boxed{N_C = N_{PC}.}$$

Al rendir el examen

La nota definitiva de cátedra se calcula como:

$$\boxed{N_C = 0.70N_{PC} + 0.30N_E.}$$

N_{PC}: presentación de cátedra; N_E: nota del examen; y N_C: nota definitiva de cátedra.

3. Nota de laboratorio

$$\boxed{\begin{aligned} N_L = {} & 0.10(C_1 + C_2 + C_3) + 0.125N_D \\ & + 0.10N_{Cod1} + 0.175N_{Cod2} \\ & + 0.30N_{Cod3}. \end{aligned}}$$

- C_1, C_2, C_3: controles de laboratorio.
- N_D: nota por completamiento de DataCamp.
- $N_{Cod1}, N_{Cod2}, N_{Cod3}$: notas de los scripts de las tres entregas, respectivamente.
- El laboratorio **no tiene evaluación final**.

4. Aprobación del curso

Con $N_C \geq 4.0$ y $N_L \geq 4.0$, el curso se aprueba con:

$$\boxed{N_F = 0.60N_C + 0.40N_L.}$$

Reglamento General de Pregrado

Según el Artículo 12: **DE LA NOTA FINAL DE UNA ASIGNATURA**
(`https://usach.cl/reglamento-general-regimen-estudios-pregrado`)

"La nota o calificación final de una asignatura se calculará según se haya informado por escrito a los y las alumnas la primera clase de cada asignatura. Dicha forma de cálculo deberá estar acorde a las normativas de cada Unidad Académica.

Para una asignatura que consta de Teoria y Laboratorio o Práctica Clínica, las calificaciones fmales de estas partes se registrarán por separado. La calificación final de estas asignaturas será el promedio aritmético o ponderado, según lo defina la Unidad Académica, siempre y cuando ambas sean superiores a cuatro, de lo contrario, la nota final será igual a la menor de elias, lo que implica la inmediata reprobación de la asignatura.

El o la alumna tendrá que cursar solamente la parte reprobada en el semestre siguiente en que se dicte la asignatura. Si la reprueba nuevamente, la asignatura será reprobada por segunda vez."

Idea clave

En consecuencia:

- Si aprueba cátedra y reprueba laboratorio, se guardan las notas de DataCamp.
- Si reprueba cátedra y aprueba laboratorio, entonces se guardan las notas de DataCamp y controles.